MOiR

MOIR

CINEMÀTICA

VECTORS DE FRENET

$$\vec{e_1} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

$$\vec{e_2} = \frac{\dot{\vec{e_1}}}{\left|\dot{\vec{e_1}}\right|} (\leftrightarrow \vec{e_1} = (a,b) \therefore \vec{e_2} = (-b,a))$$

POSICIÓ

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

VELOCITAT

$$\vec{v}(t) = v\vec{e_1}$$

ACCELERACIÓ

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e_1} + v\dot{\vec{e_1}} = \dot{v}\vec{e_1} + \frac{v^2}{R}$$

RADI

$$R = \frac{|\vec{v}|}{\left|\dot{\vec{e_1}}\right|} = k^{-1}$$

DISTÀNCIA

$$D = \int_{t_0}^{t} v(t)dt$$

$$D = \int_{x_0}^{x} \sqrt{1 + y'}dx$$

MOVIMENT CIRCULAR

$$\vec{e_r} = \cos\varphi\vec{i} + \sin\varphi\vec{j}$$

$$\vec{e_\varphi} = -\sin\varphi\vec{i} + \cos\varphi\vec{j}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{e_r} = \dot{\varphi}\vec{e_\varphi}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{e_\varphi} = -\dot{\varphi}\vec{e_r}$$

$$\vec{r}(t) = R\vec{e_r}$$

$$\vec{v} = R\dot{\varphi}\vec{e_\varphi} \therefore v = \omega R$$

$$\vec{a} = R\ddot{\varphi}\vec{e_\varphi} - R\dot{\varphi}\dot{\varphi}\vec{e_r}$$

$$\vec{a_T} = Ra(Endirecciótangencial)$$

$$\vec{a_N} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R(Endirecciócapadinsdelcercle)$$

EQUACIÓ DE VECTOR POSICIÓ

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

$$\vec{v_m} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} \qquad \vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$

MRUA

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

MRU

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

DINÀMICA

FORCES

$$\vec{P} = -mg\vec{j}$$

$$\vec{F_g} = -G\frac{Mm}{r^3}\vec{r}$$

$$\vec{F_e} = -k\Delta x\vec{i}$$

$$\left|\vec{F_f}\right| = \mu_{e/c}N$$

$$\mu N \geq F_f(\text{Condició del fregament})$$

$$FR = I\alpha$$

$$a = R\alpha$$

CAIGUDA LLIURE

$$\vec{a} = -g\vec{j}$$

$$P + F = mg \therefore F = 0$$



POLITJES

Si tenim un \textbf{sistema de politjes} on entren 2 cordes i en surt una, podem escriure les forces totals com a múltiples de \# entrada i sortida; $F_i = 2F_f$

1a LLEI DE NEWTON

Si no actua cap força neta sobre un cos, aquest manté el seu estat de repòs o de moviment rectilini uniforme.

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

2a LLEI DE NEWTON

El canvi de moment lineal d'un cos per unitat de temps és igual a la força neta que actua sobre ell.

$$\vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = m\vec{a}$$

3a LLEI DE NEWTON

Quan un cos exerceix una força sobre un altre, aquestexerceix una força igual i de sentit contrari sobre el primer.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

SISTEMES DE PARTICULES 1 I 2

CENTRE DE MASSES

$$\vec{R}_t = \frac{m_1\vec{r_1} + \cdots + m_n\vec{r_n}}{M}$$

$$\vec{R}_t = \frac{1}{M}\int_V \vec{r}dm = \frac{1}{M}\int_V \vec{r}\rho dV$$

MOMENT LINEAL

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$P = \sum p$$

MOMENT ANGULAR

$$\vec{l} = \vec{p} \times \vec{r}$$

$$L = \sum l$$

$$L = I\omega$$

$$\vec{L_0} = \vec{L_{CM}} + \vec{R} \times \vec{P}$$

MOMENT D'INÈRCIA

$$I = m\omega r^2 (r = \eta)$$

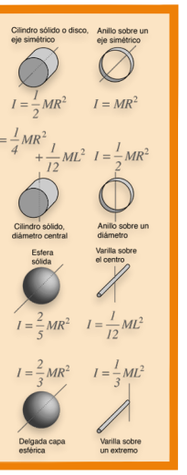
$$I_t = \int r^2 dm$$

MOMENT DE FORCES

$$\vec{m} = \vec{f} \times \vec{r}[\text{Només prenem la component perpendicular al vector direcció}]$$

$$\vec{m} = \dot{\vec{l}}$$

$$M = \sum m$$



TREBALL I ENERGIA

ENERGIA CINÈTICA

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$W = \Delta K$$

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2(\text{Una bola que roda en té les dues } K_t = K + K)$$

ENERGIA POTENCIAL

$$U = \int_C -F \cdot d\vec{r}$$

$$W = -\Delta U$$

$$U = \frac{1}{2}k\Delta x^2$$

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

$$U = mgy$$

TREBALL

$$W = \vec{F} \cdot \vec{r}$$

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_0}^{t} \vec{F} \cdot \vec{v}dt$$

ENERGIA MECÀNICA

$$E = U + K$$

$$\Delta E = 0 \rightleftarrows \text{Només actuen forces conservatives}$$

$$\Delta E = W_{fnc} \rightleftarrows \text{Si actuen forces no conservatives}$$

$$W = \Delta K + \Delta U$$

POTÈNCIA

$$P = \frac{W}{\Delta t} P_{inst} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

ONES MECÀNIQUES

EQUACIÓ D'UNA ONA

$$\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = 0$$

$$q(x,t) = f_-(x - ct) + f_+(x + ct)$$

ENERGIA D'UNA ONA

$$\varepsilon(x,t) = \frac{1}{2}[\rho(\frac{\partial q}{\partial t})^2 + T(\frac{\partial q}{\partial x})^2]$$

EQUACIÓ DE CONTINUÏTAT

$$P(x,t) = c\varepsilon(x,t)$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + \frac{\partial P}{\partial t} = 0$$

POTÈNCIA D'UNA ONA

$$P(x,t) = -Tq'(x,t)\dot{q}(x,t)$$

EQUACIÓ D'UNA ONA HARMÒNICA

$$q(x,t) = A\cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

ONES ESTACIONÀRIES

$$q_t(x,t) = 2A\cos(\omega t)\cos(kx)$$